

磺胺类药物对结核分枝杆菌的体外抑菌作用 及与其他抗结核药物相互作用的研究

于霞 赵立平 姜广路 马异峰 黄海荣

【摘要】 目的 评价磺胺甲噁唑(sulfamethoxazole, SMX)和甲氧苄啶(trimethoprim, TMP)对结核分枝杆菌的体外抑菌作用,并探讨 SMX 与其他抗结核药物的体外相互作用。**方法** 采用微孔板 Alamar blue 法测定 TMP 联合 SMX 对 121 株结核分枝杆菌临床株的最低抑菌浓度(MIC)。同时采用分层整群抽样设计方法,抽取 18 株结核分枝杆菌临床分离株观察 SMX 在与利福平、异烟肼、链霉素、乙胺丁醇、卡那霉素、氧氟沙星、利福布丁联用时 MIC 值的影响,以 H37Rv 为对照,通过计算分级抑菌浓度指数(FICI),观察 SMX 与其他抗结核药物之间是否存在协同作用。采用 SPSS 13.0 统计软件进行统计学分析,MDR 菌株、非 MDR 菌株、敏感菌株间 MIC 的比较采用非参数秩和检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。**结果** 90.08% (109/121) 的结核分枝杆菌临床分离株可以被 MIC 为 1/19 (TMP : SMX) $\mu\text{g/ml}$ 的复合制剂抑制生长,5 株菌株的“TMP : SMX=1 : 19”的 MIC 为 2/38 $\mu\text{g/ml}$,仅有 7 株“TMP : SMX=1 : 19”的 MIC $\geq 2/38 \mu\text{g/ml}$,包括敏感株 5 株,MDR 菌株 2 株。“TMP : SMX=1 : 19”对敏感株、MDR 菌株及非 MDR 菌株 MIC 间的差异没有统计学意义($\chi^2 = 0.111, P = 0.946$)。对于 H37Rv, SMX 与其他抗结核药联合用药后,除了利福布丁表现出协同作用(FICI 为 0.281)外,其余药物均表现为无关作用。对 18 株临床分离株,SMX 与其他抗结核药联合用药后,77.78% (14/18) 表现为与利福布丁协同,FICI 范围为 0.205~1.063。**结论** TMP 联合 SMX 有较好的抗结核分枝杆菌活性,并且这种活性与细菌对其他药物是否耐药无关; SMX 与其他常用抗结核药的相互作用主要表现为无关。

【关键词】 磺胺甲噁唑; 甲氧苄啶; 抗结核药; 微生物敏感性试验; 药物相互作用

The anti-mycobacterial efficacy of sulfamethoxazole combined with trimethoprim and the interaction with other anti-tuberculosis drugs *in vitro* YU Xia, ZHAO Li-ping, JIANG Guang-lu, MA Yi-feng, HUANG Hai-rong. Beijing Chest Hospital, Capital Medical University, Beijing Tuberculosis and Thoracic Tumor Institute, National Clinical Laboratory on Tuberculosis, Beijing 101149, China

Corresponding author: HUANG Hai-rong, Email: hairong.huangcn@gmail.com

【Abstract】 Objective To evaluate the anti-mycobacterial efficacy of sulfamethoxazole (SMX) and trimethoprim (TMP) on *Mycobacterium tuberculosis* and analyze the interaction between SMX and other anti-TB drugs *in vitro*. **Methods** The minimum inhibition concentrations (MICs) of TMP/SMX in 121 *Mycobacterium tuberculosis* (Mtb) strains were tested by microplate alamar blue assay (MABA). Eighteen clinical isolates were chosen by the stratified cluster sample method, and determined the interactions between SMX and rifampicin, isoniazid, streptomycin, ethambutol, kanamycin, ofloxacin, rifabutin *in vitro* by fractional inhibitory concentration index (FICI) method. Meanwhile, Mtb H37Rv strain was used as reference. The data were analyzed using SPSS software-version 13.0, nonparametric rank sum test was adopted for comparing the MIC of 3 groups, statistically significant difference was $P < 0.05$. **Results** 90.08% (109/121) isolates of Mtb could be inhibited by 1/19 $\mu\text{g/ml}$ TMP/SMX. The MIC of TMP/SMX (1 : 19) in 5 isolates was 2/38 $\mu\text{g/ml}$, 7 strains including 5 drug-sensitive strains and 2 MDR strains with MIC $\geq 2/38 \mu\text{g/ml}$. The MICs of TMP/SMX (1 : 19) had no statistical significance among drug-sensitive strains, MDR strains and other drug-resistant strains ($\chi^2 = 0.111, P = 0.946$). Drug combination testing did not display synergy between SMX and 7 other anti-TB drugs on H37Rv strain, except for with rifabutin (FICI 0.281). Among 18 clinical isolates, 14 (14/18, 77.78%) exhibited synergy between SMX and rifabutin, in which FICI ranged from 0.205 to 1.063. **Conclusion** TMP/SMX showed great anti-mycobacterial efficacy on Mtb clinical isolates *in vitro*, regardless of drug-resistant patterns. There were no synergy between SMX and 7 other anti-TB drugs *in vitro*, except for rifabutin.

基金项目:北京市重大科技攻关项目(D121100003012001)

作者单位:101149 北京市结核病胸部肿瘤研究所 首都医科大学附属北京胸科医院 国家结核病临床实验室

通信作者:黄海荣, Email: hairong.huangcn@gmail.com

【Key words】 Sulfamethoxazole; Trimethoprim; Antitubercular agents; Microbial sensitivity tests; Drug interactions

结核病疫情的不断蔓延是全球严重的公共卫生问题之一,目前全球已有 20 亿人感染结核分枝杆菌,而活动性结核病患者达 1500 万例,每年新增结核病患者约 800~1000 万例,每年有 180 万例因结核病死亡^[1]。耐多药结核病(multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB)是指体外至少对异烟肼(H)和利福平(R)同时耐药的结核病。MDR-TB 的治疗与普通结核病的治疗标准一线药物治疗相比,治疗效果差,不良反应多且治疗费用高,已经成为成功控制结核病的障碍。

磺胺是最早发现的具有抗菌作用的药物,磺胺甲噁唑(sulfamethoxazole, SMX)又称新诺明(sinomine),是磺胺类药物中常用的抗生素,通常与甲氧苄啶(trimethoprim, TMP)联合用于临床治疗。SMX 和 TMP 均作用于细菌的叶酸合成途径,SMX 作用于二氢喋呤合成酶,从而阻止其将对氨基苯甲酸催化成二氢叶酸,而 TMP 则作用于二氢叶酸还原酶,从而阻止其将二氢叶酸还原成四氢叶酸^[2]。目前,广泛使用的复方新诺明就是 TMP 和 SMX 的复方制剂,其中 SMX 的含量为 TMP 的 5 倍。早在 20 世纪 30—50 年代,磺胺类药物就单独用来治疗肺结核。但随着 20 世纪 50 年代具有更强杀菌效果的 H 和链霉素(S)出现后,磺胺类药物就基本不再用于结核病的治疗。但迫于 MDR-TB 患者的不断增多,磺胺类药物又以抗结核药物的形式被推荐^[3],已有研究表明,磺胺类药物在体内外对于结核病的治疗具有良好的疗效^[4]。

本研究的目的是评价 TMP 和 SMX 的联合应用对结核分枝杆菌临床分离株的体外抑菌作用。同时因抗结核治疗是一个联合化疗的过程,也因此对 TMP 和(或)SMX 与其他抗结核药物如 R、H、乙胺丁醇(E)、S、卡那霉素(Km)、氧氟沙星(Ofx)、利福布汀(Rfb)的体外协同作用进行了评价。

材料和方法

一、材料

1. 菌株来源: H37Rv(ATCC 27294)和 120 株结核分枝杆菌临床分离株来源于首都医科大学附属北京胸科医院国家结核病临床实验室,菌株收集时间为 2010 年 9 月至 2010 年 11 月。纳入的 121 株结核分枝杆菌的药敏实验结果均是由绝对浓度法(罗氏含药培养基)药敏试验确定,包括 MDR 菌株

32 株,非 MDR 耐药菌株 36 株,敏感株 53 株。

2. 试剂和药品: SMX (S7507, 10 g)、TMP (T7883, 5 g)、R (R3501, 5 g)、H (I3377, 50 g)、S (S6501, 25 g)、E (E4630, 25 g)、Km (K400, 5 g)、Ofx (O8757, 10 g)、Rfb (R3530, 25 mg)均购自美国 Sigma 公司; 96 微孔板 (Corning, 美国); Alamar blue (Serotec, 英国); 7H9 (Difco, 美国); OADC (BD, 美国); Tween-80、二甲基甲酰胺(dimethylformamide, DMF)和氢氧化钠购自国药集团化学试剂有限公司,均为化学分析纯。

二、方法

1. 微孔板 Alamar blue 法 (microplate alamar blue assay, MABA): 具体的操作步骤参见参考文献 [5]。药物的终浓度分别为: SMX 为 (0.63~160) $\mu\text{g/ml}$; TMP 为 (0.125~32) $\mu\text{g/ml}$; “TMP : SMX = 1 : 5”为 (0.13/0.63~16/80) $\mu\text{g/ml}$; “TMP : SMX = 1 : 19”为 (0.031/0.6~4/76) $\mu\text{g/ml}$; R 为 (0.0625~8) $\mu\text{g/ml}$; H 为 (0.0125~1.6) $\mu\text{g/ml}$; S 为 (0.125~16) $\mu\text{g/ml}$; E 为 (0.3125~40) $\mu\text{g/ml}$; Km 为 (0.3125~40) $\mu\text{g/ml}$; Ofx 为 (0.125~16) $\mu\text{g/ml}$; Rfb 为 (0.03125~4) $\mu\text{g/ml}$, SMX、TMP、R、Rfb 用 DMF 溶解, H、S、E、Km 用水溶解, Ofx 用 1% 氢氧化钠溶解, 上述药物浓度均由最高浓度进行 2 倍稀释, 每种药物包括 8 个梯度浓度, 每种药物浓度重复 2 孔。选取罗氏培养基上生长 2~3 周的新鲜菌落, 用玻璃珠磨菌, 稀释至 1 个麦氏浓度 [McFarland 1, 相当于 $(3\sim6) \times 10^7$ CFU/ml], 再以 1 : 25 稀释后向微孔板加入 100 μl 菌液, 菌液的终浓度约为 10^6 CFU/ml。每个菌株设 1 个不含药物的生长对照孔 (阳性对照) 和只含有 7H9 不含药物和菌液的无菌对照孔 (阴性对照), 各菌株平行进行 2 次测试。96 孔板于 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 5 d 后在生长对照孔加入 20 μl Alamar blue 和 50 μl Tween-80 (5.00%) 的混合液, 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 24 h, 如果颜色从蓝色变为粉色, 则在各实验药物孔内加入上述量的 Alamar blue 和 Tween-80 混合液, 37 $^{\circ}\text{C}$ 孵育 24 h 记录各孔的颜色, 蓝色孔为无生长, 粉红色孔为有生长。如出现紫红色孔, 则继续在 37 $^{\circ}\text{C}$ 培养 24 h, 如果不变为粉红色且其相连的蓝色孔仍为蓝色, 则记录为有生长。MIC 定义为阻止颜色变化 (从蓝色变为粉红色) 的最低药物浓度。

2. 药物联合作用: 选取 18 株临床分离株 (5 株

MDR, 13 株非 MDR) 和 H37Rv(ATCC 27294)(18 株选择为分层整群抽样设计, 即先按照 MDR 菌株和非 MDR 菌株进行分层, 总体 MDR 菌株: 非 MDR 菌株 = 32 : 89, 本次抽样的总数为 18 例, 按照 32 : 89 比例约为 5 株 MDR 菌株, 13 株非 MDR 菌株) 进行药物相互作用试验。SMX 与 R、H、E、S、Km、Ofx、Rfb 联合用药的 MIC 通过 MABA 法测定, 每个菌株平行做 2 次测试。联合用药中每种抗结核药的浓度范围是 1/32 到 4×MIC(9 个浓度, 每个浓度间的梯度值是 2 倍)。采用分级抑菌浓度指数(fractional inhibitory concentration index, FICI)来计算药物间的相互作用。FICI = MIC_{甲药联用} / MIC_{甲药单用} + MIC_{乙药联用} / MIC_{乙药单用}^[6-7]。FICI ≤ 0.5, 协同作用; 0.5 < FICI < 1, 加合作用; 1 ≤ FICI < 4, 无关作用; FICI ≥ 4, 拮抗作用^[6]。临床实验室标准化协会(Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI)推荐慢生长分枝杆菌对于 TMP 联合 SMX 的 MIC ≤ 1/19 μg/ml 为敏感菌株。质控方法同 MABA 法。

3. 统计学分析: 采用 SPSS 13.0 统计软件进行统计学分析, MDR 菌株、非 MDR 菌株、敏感菌株间 MIC 的比较采用非参数秩和检验, 以 P < 0.05 为差

异有统计学意义。

结 果

一、TMP 和 SMX 的体外抑菌活性

1. 不同耐药类型结核分枝杆菌 SMX、TMP、TMP 联合 SMX 的 MIC: TMP 对于结核分枝杆菌的体外抑菌效果较差, 117 株菌株(117/121, 96.70%)的 MIC > 32 μg/ml(包括 H37Rv), 另外 4 株菌株的 MIC 分别为 8 μg/ml、8 μg/ml、16 μg/ml、16 μg/ml。TMP 和 SMX 对 121 株不同耐药类型的结核分枝杆菌的 MIC 具体见表 1。

2. 不同耐药类型的结核分枝杆菌 SMX 和“TMP : SMX = 1 : 5”的 MIC 分布: SMX 和“TMP : SMX = 1 : 5”对于敏感菌株组(53 株)、MDR 菌株组(32 株)和非 MDR 耐药菌株组(36 株)的 MIC 分布如表 2 所示。107 株(107/121, 88.43%)可以被 20 μg/ml 的 SMX 抑制生长, 109 株(109/121, 90.08%)可以被“5 μg/ml TMP + 20 μg/ml SMX”抑制生长。对于结核分枝杆菌, TMP 和 SMX 联合应用未表现出协同效应(单用 TMP 杀菌时绝大部分 MIC > 32 μg/ml, TMP、SMX 联合用药和单独使用 SMX 的 MIC 基本一致, 故认为 TMP 和 SMX 在

表 1 不同耐药类型结核分枝杆菌的 SMX、TMP、TMP 联合 SMX 体外抑菌活性

分离株	数量 (株)	耐药 类型	MIC 范围(μg/ml)			
			TMP : SMX = 1 : 19	TMP : SMX = 1 : 5	SMX	TMP
敏感	53		0.25/4.75 ~ >4/76 ^a	1/5 ~ >16/80 ^a	5 ~ >80 ^a	16 ~ >32 ^a
非 MDR 耐药	8	H	0.5/9.5 ~ 2/38	2/10 ~ >16/80 ^a	10 ~ >80 ^a	>32
	5	R	0.25/4.75 ~ 2/38	2/10 ~ 8/40	20 ~ 80	>32
	3	S	0.5/9.5 ~ 1/19	2/10 ~ 4/20	10 ~ 20	>32
	12	Ofx	0.25/4.75 ~ 1/19	1/5 ~ 16/80	5 ~ 80	>32
	5	HS	0.5/9.5 ~ 1/19	2/10 ~ 4/20	10 ~ 40	>32
	1	HSoFx	0.25/4.75	1/5	5	>32
	1	SR	0.5/9.5	2/10	20	>32
	1	ROfx	1/19	20	40	>32
合计	36		0.25/4.75 ~ >4/76 ^a	1/5 ~ >16/80 ^a	5 ~ >80 ^a	>32
MDR	1	HR	1/19	4/20	20	>32
	5	HROfx	0.5/9.5	0.5/2.5 ~ 5/40	5 ~ 40	>32
	1	HEROfx	1/19	2/10	20	>32
	1	HSERKmOfx	>76	>16/80	>160	>32
	5	HSR	0.13/2.38 ~ 2/38	0.5/2.5 ~ 16/80	2.5 ~ 160	>32
	10	HSRKMOfx	0.13/2.38 ~ 2/38	1/5 ~ 5/40	5 ~ 40	8 ~ >32 ^a
	9	HSROfx	0.5/9.5 ~ 4/76	2/10 ~ 16/80	10 ~ 80	>32
合计	32		0.13/2.38 ~ >4/76 ^a	0.5/2.5 ~ >16/80 ^a	2.5 ~ >160 ^a	8 ~ >32 ^a

注^a: “>”表示药物达到某种浓度依然不能抑制细菌生长, 所以, 在这种情况下, 该药物对该株细菌的 MIC 表示为“>”某个数值; 而类似于“16 ~ >32”这样的数据是指该种耐药形式的细菌 MIC 最小值是 16 μg/ml, 最大值是 >32 μg/ml; 表中分子为 TMP, 分母为 SMX

表 2 不同耐药类型的结核分枝杆菌 SMX 和“TMP : SMX=1 : 5”的 MIC 分布(株)

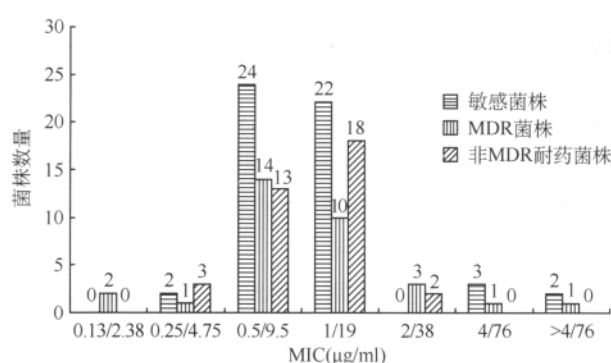
耐药类型		MIC($\mu\text{g/ml}$) ^a							合计
		2.5	5	10	20	40	80	>80	
敏感菌株	SMX	0	2	23	23	2	1	2	53
	TMP : SMX=1 : 5	0	2	24	22	2	2	1	53
MDR 菌株	SMX	1	2	12	13	2	1	1	32
	TMP : SMX=1 : 5	2	1	14	12	1	1	1	32
非 MDR 耐药菌株	SMX	0	3	12	16	1	2	2	36
	TMP : SMX=1 : 5	0	2	12	18	2	1	1	36

注 SMX 对于 H37Rv 的 MIC 为 10 $\mu\text{g/ml}$;“TMP : SMX=1 : 5”对于 H37Rv 的 MIC 为“2 $\mu\text{g/ml}$ TMP+10 $\mu\text{g/ml}$ SMX”;^a“TMP : SMX=1 : 5”的 MIC 分别为“0.5 $\mu\text{g/ml}$ TMP+2.5 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP+5 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“2 $\mu\text{g/ml}$ TMP+10 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“4 $\mu\text{g/ml}$ TMP+20 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“8 $\mu\text{g/ml}$ TMP+40 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“16 $\mu\text{g/ml}$ TMP+80 $\mu\text{g/ml}$ SMX”、“>16 $\mu\text{g/ml}$ TMP+>80 $\mu\text{g/ml}$ SMX”

杀伤结核分枝杆菌上无协同作用)。单独使用 SMX 和“TMP : SMX=1 : 5”的 MIC 分布对于 121 株结核分枝杆菌的差异没有统计学意义(成组设计秩和检验 $Z=-0.3, P=0.764$)。

3. 121 株结核分枝杆菌“TMP : SMX=1 : 19”的 MIC 分布:“TMP : SMX=1 : 19”对于敏感菌株、MDR 菌株和非 MDR 耐药菌株的 MIC 分布如图 1 所示,3 组“TMP : SMX=1 : 19”对不同耐药类型菌株的 MIC 差异无统计学意义($\chi^2=0.111, P=0.946$)。3 组菌株的“TMP : SMX=1 : 19”的 MIC 主要集中在“0.5 $\mu\text{g/ml}$ TMP+9.5 $\mu\text{g/ml}$ SMX”和“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP+19 $\mu\text{g/ml}$ SMX”,在敏感菌株、MDR 菌株和非 MDR 耐药菌株中分别占 86.79% (46/53)、75.00% (24/32) 和 86.11% (31/36)。纳入的 121 株菌株中,109 (109/121, 90.08%) 株可以被“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP+19 $\mu\text{g/ml}$ SMX”抑制生长,5 株的 MIC 为“2 $\mu\text{g/ml}$ TMP+38 $\mu\text{g/ml}$ SMX”,仅有 7 株的 MIC $\geq$ “2 $\mu\text{g/ml}$ TMP+38 $\mu\text{g/ml}$ SMX”,包括敏感株 5 株,MDR 菌株 2 株。

4. SMX 与其他抗结核药物联用的 MIC: SMX 与其他抗结核药物联用对 H37Rv 和 18 株临床分离



非 MDR 耐药菌株:除了 MDR 之外的其他耐药形式的菌株。“TMP : SMX=1 : 19”对于 H37Rv 的 MIC 为“0.5 $\mu\text{g/ml}$ TMP+9.5 $\mu\text{g/ml}$ SMX”。柱形图上数字为菌株数量。图中分子为 TMP, 分母为 SMX

图 1 121 株结核分枝杆菌对“TMP : SMX=1 : 19”的 MIC 分布图

株的抑制作用见表 3 和表 4。对于 H37Rv, SMX 与其他抗结核药联合用药后,除了 Rfb 表现出协同作用,其余药物均表现为无关作用。对 18 株临床分离株, SMX 与其他抗结核药联合用药后,14 (14/18, 77.78%) 表现为与 Rfb 协同。1 株表现为与 Ofx 协同,其余药物联合作用的效果主要表现为无关。

表 3 SMX 与其他抗结核药联用对 H37Rv 标准株的作用

药物联用	单独使用药物的 MIC($\mu\text{g/ml}$)	药物联用的 MIC($\mu\text{g/ml}$)	FICI	药物相互作用效果
SMX+H	9.5/0.05	2.375/0.05	1.25	无关
SMX+R	9.5/0.25	0.3/0.156	0.657	无关
SMX+S	9.5/0.5	1.2/0.25	0.626	无关
SMX+E	9.5/2	2.375/1.25	0.875	无关
SMX+Km	9.5/0.625	2.375/1.25	2.250	无关
SMX+Ofx	9.5/0.5	2.375/0.5	1.250	无关
SMX+Rfb	9.5/0.031	0.3/0.0078	0.281	协同

表 4 SMX 与其他抗结核药联用对 18 株结核分枝杆菌临床分离株的作用

药物联用	药物联用的 MIC ($\bar{x} \pm s, \mu\text{g/ml}$)	FICI 范围	药物相互作用效果			
			协同	加合	无关	拮抗
SMX+H	(14.88 $\pm$ 7.99)/(0.32 $\pm$ 0.17)	1.063~9.000	0	0	8	10
SMX+R	(16.20 $\pm$ 37.15)/(0.86 $\pm$ 1.95)	0.516~4.500	0	6	9	3
SMX+S	(2.63 $\pm$ 7.26)/(12.47 $\pm$ 34.50)	0.504~5.000	0	7	9	2
SMX+E	(13.88 $\pm$ 8.00)/(7.30 $\pm$ 4.21)	0.625~6.000	0	1	12	5
SMX+Km	(3.32 $\pm$ 3.96)/(1.74 $\pm$ 2.09)	1.063~4.500	0	0	14	4
SMX+Ofx	(6.60 $\pm$ 11.32)/(1.57 $\pm$ 2.45)	0.35~1.500	1	6	11	0
SMX+Rfb	(4.22 $\pm$ 7.17)/(0.11 $\pm$ 0.19)	0.205~1.063	14	2	2	0

注 表中分子为 SMX 的 MIC;分母为各类联用药物的 MIC

讨 论

我国 2008 年耐药基线调查数据表明,目前常规抗结核药物耐药形式非常严峻,对于一线抗结核药物 H、R、E 和 S,初治患者的耐药率分别为 16%、6.7%、4.9%和 27.7%,而对于复治患者则分别上升至 38.5%、29.4%、17.2%和 37.2%^[8],急需发现新的抗结核分枝杆菌药物或是开发传统药物的抗结核效果。一系列的研究均表明磺胺类药物具有潜在的抗结核疗效。2009 年,一篇关于单独应用 SMX 治疗 MDR-TB 患者显效的报道引起了对磺胺类药物治疗结核病的关注^[4]。同时该研究也表明在 44 株结核分枝杆菌临床分离株中有 98% 可以被“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP + 19 $\mu\text{g/ml}$ SMX”抑制生长。Huang 等^[9]研究表明纳入的 117 株结核分枝杆菌中 80% 可以被“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP + 19 $\mu\text{g/ml}$ SMX”抑制。本研究的数据与上述实验数据基本一致,但鉴于各国流行菌株耐药情况的差异,以及测定 MIC 时采用培养基的不同(7H10、7H11 和 7H9),以致敏感度的数据还存在一定的差异。

磺胺类药物问世已经有 50 余年历史,由于其价格低廉且无明显的不良反应而在临床广泛应用。对流感嗜血杆菌和金黄色葡萄球菌也有较好的抑菌效果,García-Cobos 等^[10]研究表明 109 株流感嗜血杆菌有 38% 对 TMP 联合 SMX 耐药,耐药临界值为 MIC $\geq$ 4 $\mu\text{g/ml}$,MIC 范围为 $\leq$ 0.25~32 $\mu\text{g/ml}$ 。对于金黄色葡萄球菌,耐药临界值为 1.6 $\mu\text{g/ml}$,4210 份菌株中有 81(81/4210, 1.92%)株对 TMP 联合 SMX 耐药, MIC 范围为 0.25~16.00 $\mu\text{g/ml}$, 97.5% 的菌株 MIC 集中在 0.25 $\mu\text{g/ml}$ ^[11]。本研究表明 TMP 联合 SMX 对于结核分枝杆菌也有较好的抑菌作用,CLSI 推荐慢生长分枝杆菌对于 TMP+SMX 复方制剂的 MIC 以 $\leq$ (1 $\mu\text{g/ml}$ TMP+19 $\mu\text{g/ml}$

SMX)为敏感菌株。按照此判定标准,109 株(109/121, 90.08%)对 TMP + SMX 复方制剂敏感。并且 TMP+SMX 复方制剂对于结核分枝杆菌的抑菌效果与细菌本身的耐药类型不相关, MIC 在 MDR 组(32 株)、敏感组(53 株)和非 MDR 耐药组(36 株)之间差异没有统计学意义($\chi^2=0.111, P=0.946$)。

结核病的治疗以化疗为核心,联合用药为化疗的基本原则,目的是利用多种抗结核药物的交叉杀菌作用,提高杀菌、抑菌的能力,保证疗效和防止产生耐药性^[12]。本次研究结果表明, TMP 在体外对结核分枝杆菌抑菌效果很差,在药物浓度为 32 $\mu\text{g/ml}$ 时,对于 96.70%(117/121)的细菌依然没有抑菌效果。因此,本研究仅对 SMX 与其他抗结核药联合用药的效果进行评价。在 18 株结核分枝杆菌临床分离株中,有 14 株(14/18, 77.78%)表现出 SMX 与 Rfb 之间有协同性。对于 H37Rv, SMX 与其他抗结核药联合用药后,除 Rfb 表现出协同作用外,其他药物均表现为无关。

本研究证实纳入研究的 121 株结核分枝杆菌临床分离株有 90.08%(109/121) 可以被“1 $\mu\text{g/ml}$ TMP+19 $\mu\text{g/ml}$ SMX”剂量的复方制剂所抑制。Vilchère 等^[13]研究表明,口服“960 mg TMP+4.8 g SMX”剂量的复方制剂之后, TMP 的血药浓度可以达到 4.4 $\mu\text{g/ml}$, SMX 的血药浓度可以达到 81.5 $\mu\text{g/ml}$ 。Alsaad 等^[14]研究表明,10 例采用复方新诺明进行抗结核治疗的 MDR-TB 患者,口服 480 mg 的复方新诺明后,平均的 $f_{\text{AUC}_{0-24}}/\text{MIC}$ 比值为 10.8。因此,从理论上讲 SMX 可以抑制体内结核分枝杆菌的生长,也非常有希望成为潜在的抗结核治疗药物,但需要更多的体内和体外试验对其抗结核疗效进行系统评价。

本研究虽然对磺胺类药物对结核分枝杆菌的体外抑菌作用进行了系统的分析和评价,但由于试验

技术所限,仍存在以下不足:(1)虽然国内外研究均有使用 MABA 法检测抗生素对结核分枝杆菌 MIC 的报道^[15-18],且该法对于 H 和 R 的 MIC 检测结果可靠^[15],但对于 TMP 和(或)SMX 检测结果的准确性尚无定论。(2)MABA 法作为初步检测 TMP 和(或)SMX 对于 Mtb 的 MIC 的方法结果比较可靠,但要慎重判读处于耐药临界值附近的 MIC 值。

参 考 文 献

- [1] 中华人民共和国卫生部疾病预防控制局,中华人民共和国卫生部医政司,中国疾病预防控制中心. 中国结核病防治规划实施工作指南(2008 年版). 北京:中国协和医科大学出版社, 2009:1.
- [2] Huovinen P. Resistance to trimethoprim-sulfamethoxazole. Clin Infect Dis, 2001,32(11):1608-1614.
- [3] Young LS. Reconsidering some approved antimicrobial agents for tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother, 2009, 53 (11):4577-4579.
- [4] Forgacs P, Wengenack NL, Hall L, et al. Tuberculosis and trimethoprim-sulfamethoxazole. Antimicrob Agents Chemother, 2009,53(11):4789-4793.
- [5] Franzblau S, Witzig R, McLaughlin J, et al. Rapid, low-technology MIC determination with clinical *M. tuberculosis* isolates by using the Microplate Alamar Blue Assay. J Clin Microbiol, 1998,36(2):362-366.
- [6] Lewis RE, Diekema DJ, Messer SA, et al. Comparison of E-test, chequerboard dilution and time-kill studies for the detection of synergy or antagonism between antifungal agents tested against *Candida* species. J Antimicrob Chemother, 2002, 49 (2):345-351.
- [7] Ge F, Zeng F, Liu S, et al. *In vitro* synergistic interactions of oleanolic acid in combination with isoniazid, rifampicin or ethambutol against *Mycobacterium tuberculosis*. J Med Microbiol, 2010,59(5):567-572.
- [8] Zhao Y, Xu S, Wang L, et al. National survey of drug-resistant tuberculosis in China. N Engl J Med, 2012, 366 (23): 2161-2170.
- [9] Huang TS, Kunin CM, Yan BS, et al. Susceptibility of *Mycobacterium tuberculosis* to sulfamethoxazole, trimethoprim and their combination over a 12 year period in Taiwan. J Antimicrob Chemother, 2012,67(3):633-637.
- [10] Garcia-Cobos S, Campos J, Cercenado E, et al. Antibiotic resistance in *Haemophilus influenzae* decreased, except for beta-lactamase-negative amoxicillin-resistant isolates, in parallel with community antibiotic consumption in Spain from 1997 to 2007. Antimicrob Agents Chemother, 2008, 52 (8): 2760-2766.
- [11] Richter SS, Heilmann KP, Dohrn CL, et al. Activity of ceftaroline and epidemiologic trends in *Staphylococcus aureus* isolates collected from 43 medical centers in the United States in 2009. Antimicrob Agents Chemother, 2011, 55 (9): 4154-4160.
- [12] 马珂,朱莉贞,潘毓萱. 结核病. 北京:人民卫生出版社,2006: 507-531.
- [13] Vilchère C, Jacobs WR Jr. The combination of sulfamethoxazole, trimethoprim, and isoniazid or rifampin is bactericidal and prevents the emergence of drug resistance in *Mycobacterium tuberculosis*. Antimicrob Agents Chemother, 2012, 56 (10): 5142-5148.
- [14] Alsaad N, van Altena R, Pranger AD, et al. Evaluation of cotrimoxazole in treatment of multidrug-resistant tuberculosis. Eur Respir J, 2012 [Epub ahead of print].
- [15] Leonard B, Coronel J, Siedner M, et al. Inter- and intra-assay reproducibility of microplate Alamar blue assay results for isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin, ciprofloxacin, and capreomycin drug susceptibility testing of *Mycobacterium tuberculosis*. J Clin Microbiol, 2008,46(10):3526-3529.
- [16] Yu X, Jiang G, Li H, et al. Rifampin stability in 7H9 broth and Löwenstein-Jensen medium. J Clin Microbiol, 2011, 49 (3):784-789.
- [17] 黄海荣,于霞,姜广路,等. 利奈唑胺对分枝杆菌体外抑菌作用的初步研究. 中华结核和呼吸杂志,2011,34(8):575-578.
- [18] 陆宇,郑梅琴,王彬,等. 氯法齐明抗结核分枝杆菌的体内外活性研究. 中华结核和呼吸杂志,2008,31(10):752-501.

(收稿日期:2012-11-22)

(本文编辑:张晓星)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

关于外文字母使用正体的常用场合

(1)计量单位符号和 SI 词头。(2)数学式中的运算符号、指数和对数函数符号、特殊常数符号、缩写符号等。例如:∑(连加),ln(自然对数),lg(常用对数),lim(极限),π(圆周率),max(最大值),min(最小值)等。(3)生物学中亚族以上(含亚族)的拉丁文学名及定名人。(4)化学元素符号。

(5)仪器、元件、样品等的型号或代号。(6)用作序号和编号的字母。例如:附录 A,组 B。(7)外文的人名、地名、书名和机关名以及缩略语、首字母缩写词等。

(本刊编辑部)